

Testklausur
Grundlagen der Elektronik / Bauelemente

Bachelorstudiengang Robotik (BRO)

DD.MM.YYYY, hh:mm–hh:mm

Name: _____

Matrikelnummer: _ _ _ _ _

Zulässige Hilfsmittel:

- Formelsammlung, ausgeteilt durch den Prüfer
- DIN-A4-Blatt mit handschriftlichen Notizen auf beiden Seiten

Wichtige Hinweise:

- Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer auf dem Deckblatt und auf allen zusätzlichen Antwortblättern ein.
- Prüfen Sie die Aufgaben auf Vollständigkeit: 4 Aufgaben auf 8 Seiten.
- Schreiben Sie Ihre Lösungen in dem karierten Bereich unterhalb der Aufgabe oder auf den leeren Seiten am Ende des Heftes.
- Sollten Sie mehr Platz benötigen, werden zusätzliche Antwortblätter bereitgestellt. Tragen Sie Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer ein und verweisen Sie in Ihren Lösungen deutlich auf diese Blätter.
- Sofern nicht anders angegeben, wird Ihre Lösung oder Antwort nur bewertet, wenn sie verständlich und nachvollziehbar aufgeschrieben ist.
- Schreiben Sie deutlich und leserlich. Sollte der Prüfer Ihre Lösung nicht lesen können, erhalten Sie keine Punkte.
- Verwenden Sie Einheiten in Ihren Berechnungen! Ein Zwischenschritt oder eine Lösung ohne die korrekte Einheit ergeben keine Punkte!
- Geben Sie alle Aufgabenblätter und alle Antwortblätter am Ende der Prüfung ab.
- Verwenden Sie keinen roten Stift. Verwenden Sie keinen Bleistift.
- Intelligente Geräte (Mobiltelefone, Smartwatches, Kopfhörer usw.) und programmierbare Taschenrechner sind nicht erlaubt.
- Mobiltelefone müssen ausgeschaltet und außer Reichweite aufbewahrt werden. Das Mitbringen eines Mobiltelefons (ausgeschaltet oder eingeschaltet) oder eines ähnlichen technischen Gerätes zum Platz gilt in der Regel bereits als Täuschungsversuch.
- Die Prüfung muss eigenständig und ohne Hilfe anderer absolviert werden. Sollte es zu Täuschungen oder Täuschungsversuchen kommen, wird die Note „nicht ausreichend“ gemäß §38 APO THWS vergeben.
- Sollten Sie die Prüfung unterbrechen oder abbrechen müssen, konsultieren Sie vor dem Verlassen des Raumes den Prüfer für weitere Anweisungen.

Viel Erfolg!

Aufgabe:	1	2	3	4	Σ
Punkte:	14	12	14	16	56
Erreichte Punkte:					

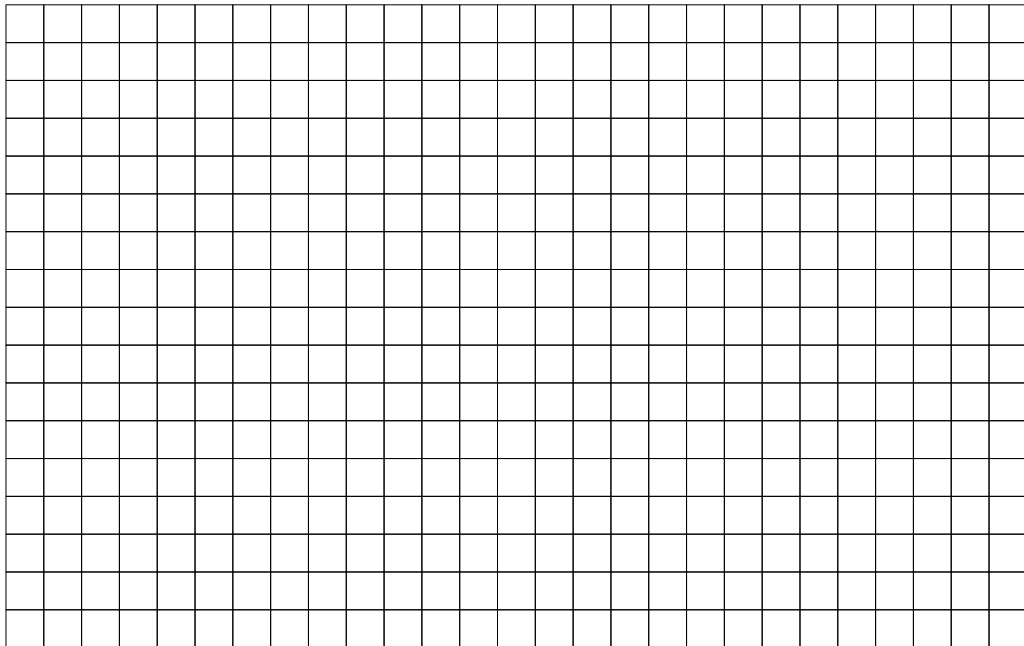
Aufgabe 1: Skalar- und Vektorfelder

Gesamt: 14 Punkte

Gegeben seien die Felder $\vec{K}(x, y, z) = \begin{bmatrix} 2x \\ 3x^2 \\ 4yz^3 \end{bmatrix}$ und $X(x, y, z) = 2x + 3x^2 + 4yz^3$.

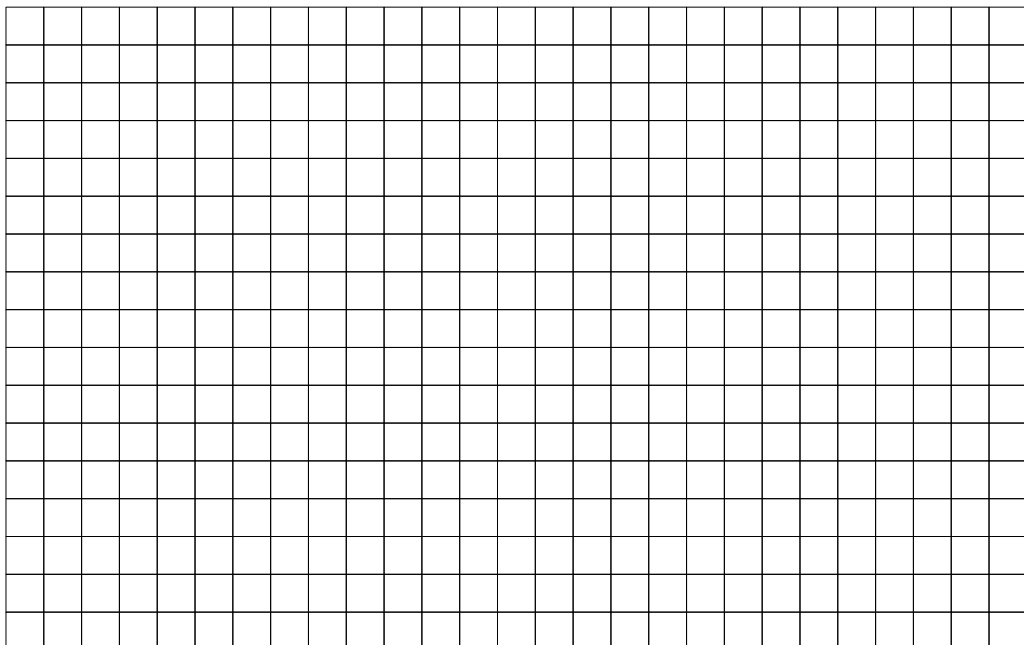
- a) Geben Sie an, welche Operationen mit dem Nabla-Operator $\vec{\nabla}$ auf die gegebenen Felder anzuwenden sind, um zwei neue Vektorfelder zu erhalten, nämlich $\vec{L}$ aus $\vec{K}$ und $\vec{Y}$ aus X . Benennen Sie die Operationen und formulieren Sie die zugehörigen mathematischen Ausdrücke.

2 Punkte



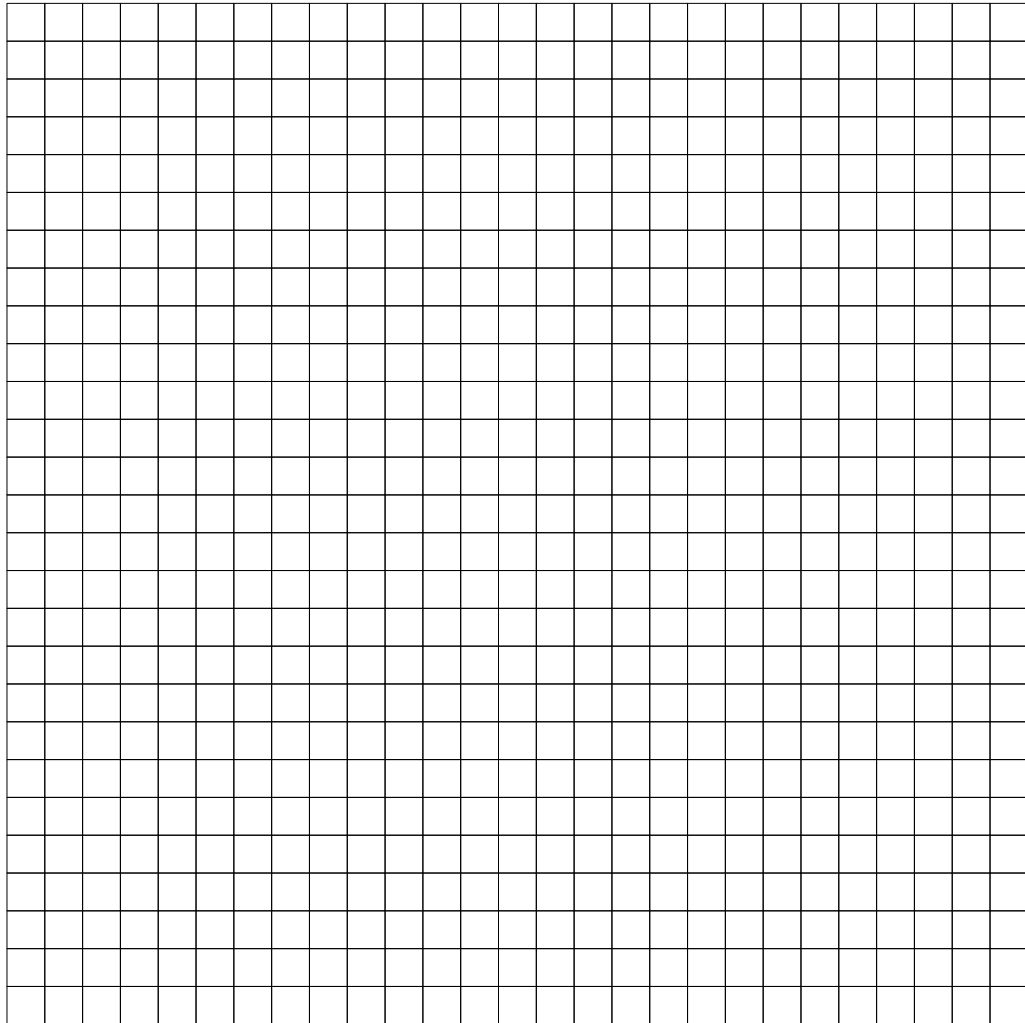
- b) Berechnen Sie die resultierenden Vektorfelder $\vec{L}$ und $\vec{Y}$ explizit, indem Sie die in Punkt a identifizierten Operationen ausführen.

4 Punkte



c) Bestimmen Sie Rotation und Divergenz der resultierenden Vektorfelder $\vec{L}$ und $\vec{Y}$.

4 Punkte



d) Angenommen $\vec{K}$ und $\vec{L}$ sind physikalische Felder: Markieren Sie **alle** richtigen Antworten dazu, wofür $\vec{L}$ und $\vec{K}$ stehen. 2 Punkte

- ☐ $\vec{L}$ stellt eine magnetische Flussdichte $\vec{B}$ dar.
- ☐ $\vec{L}$ stellt eine elektrische Feldstärke $\vec{E}$ dar.
- ☐ $\vec{K}$ stellt ein magnetisches Skalarpotential A dar.
- ☐ $\vec{K}$ stellt ein magnetisches Vektorpotential $\vec{A}$ dar.

e) Angenommen X und $\vec{Y}$ sind physikalische Felder: Markieren Sie **alle** richtigen Antworten. 2 Punkte

- ☐ X stellt ein magnetisches Skalarpotential A dar.
- ☐ X stellt ein skalares elektrisches Potential φ dar.
- ☐ $\vec{Y}$ stellt eine elektrische Feldstärke $\vec{E}$ dar.
- ☐ $\vec{Y}$ ist entgegengesetzt zur elektrischen Feldstärke $\vec{E}$ gerichtet.

checksum: 14 points

Aufgabe 2: Koaxialkabel

Gesamt: 12 Punkte

Gegeben sei ein Koaxialkabel der Länge $l = 100 \text{ m}$ wie in Abbildung 1 dargestellt. Der Radius des metallischen Schirms beträgt $R_2 = 5 \text{ mm}$ und die relative Permittivität des Isolators ist $\epsilon_r = 2,89$. Die Kapazität des Kabels ist $C = 10,0 \text{ nF}$.

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, runden Sie alle numerischen Ergebnisse auf drei signifikante Stellen.

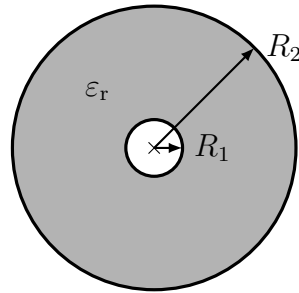
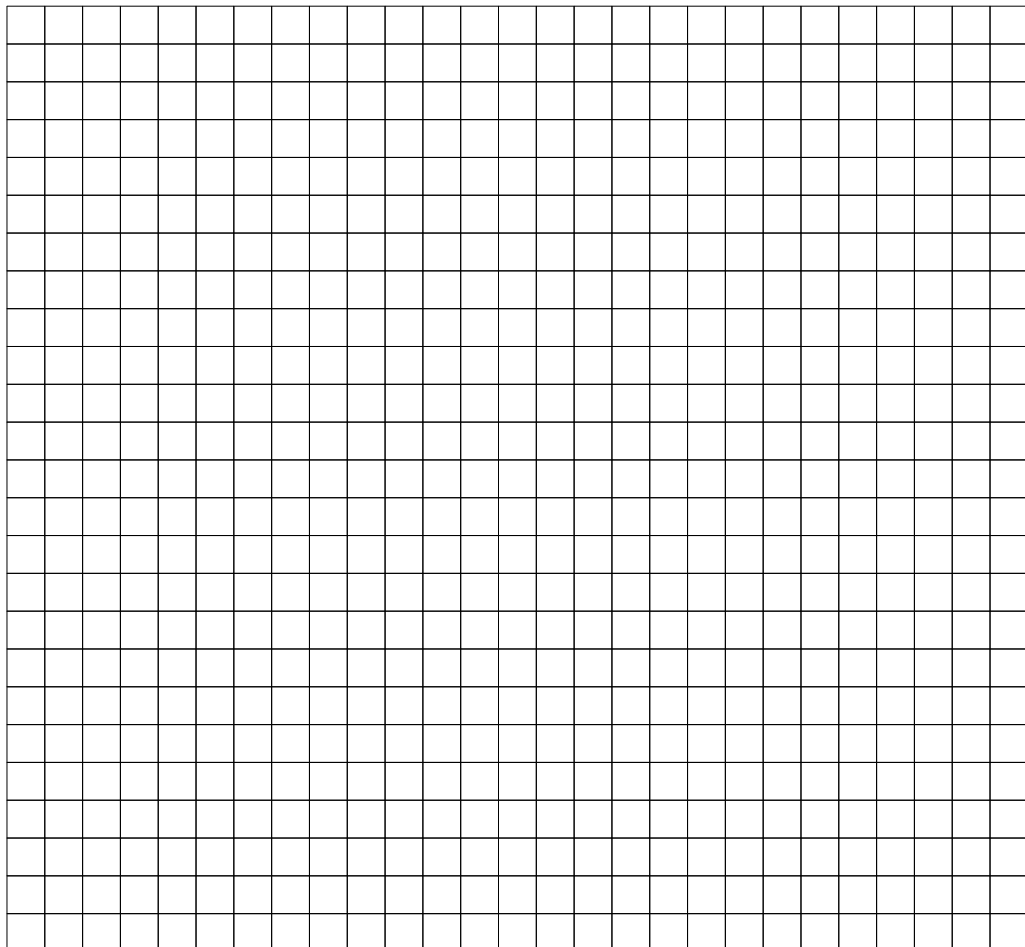
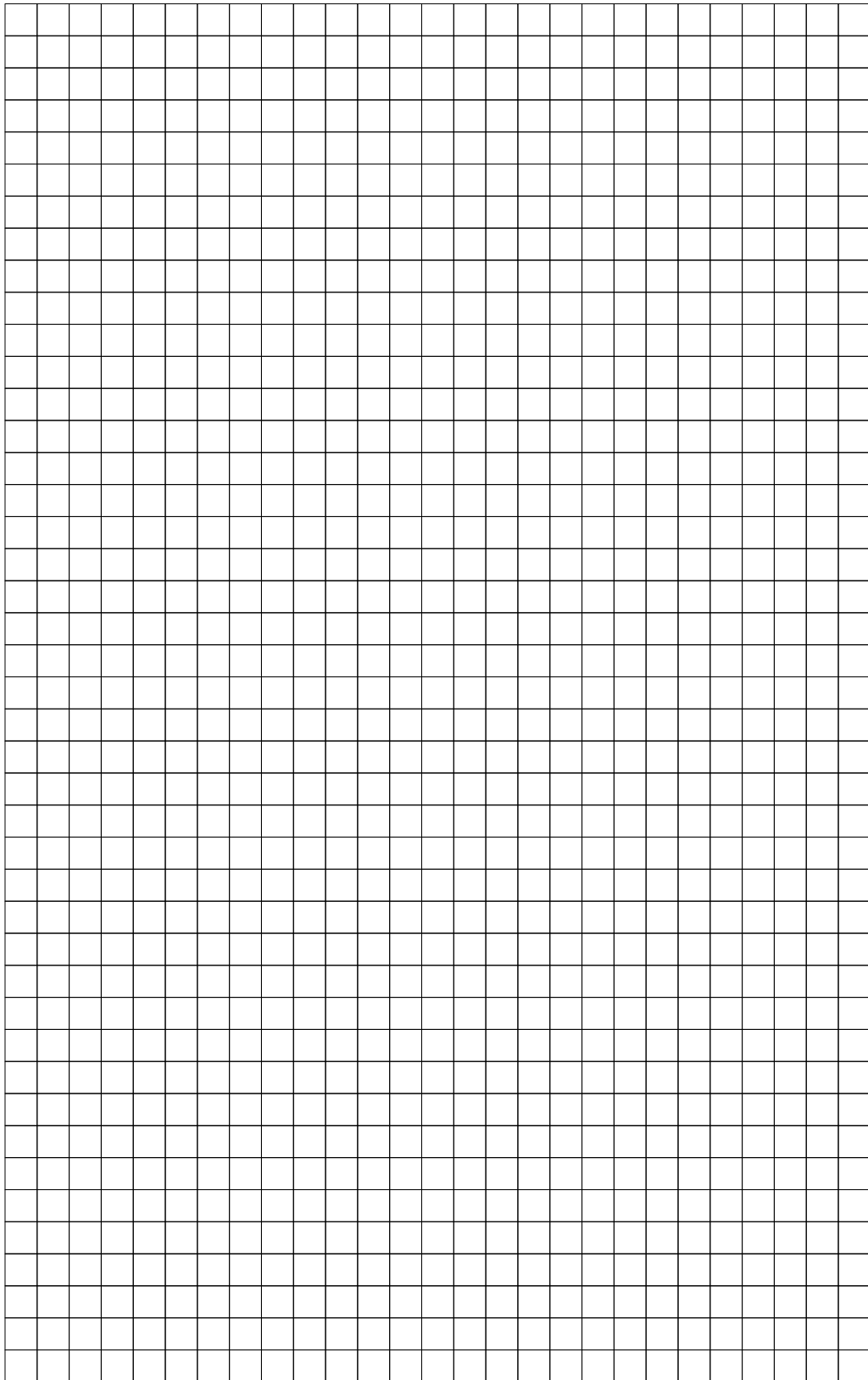


Abbildung 1: Querschnitt eines Koaxialkabels.

- Zeichnen Sie in Abbildung 1 genau acht elektrische Feldlinien für den Fall ein, dass der Außenleiter positiv geladen ist und der Innenleiter negativ geladen ist. 2 Punkte
- Berechnen Sie den Radius R_1 des Kupfer-Innenleiters. 3 Punkte



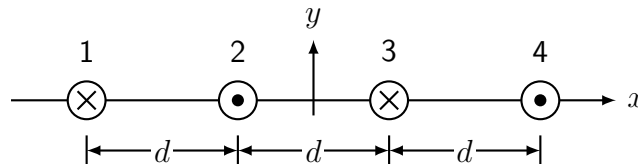
- c) Bestimmen Sie die maximal zulässige Spannung $U_{\max}$ am Kabel, wenn die Durchschlagfeldstärke des PTFE-Dielektrikums $E_{\max} = 10 \text{ kV mm}^{-1}$ beträgt. 7 Punkte



checksum: 10 points

Gesamt: 14 Punkte

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, runden Sie alle numerischen Ergebnisse auf drei signifikante Stellen.



a) Geben Sie an, in welche Richtung das Magnetfeld im Ursprung zeigt (auf der x -Achse zwischen Leiter 2 und 3). 2 Punkte

- ☐ $-x$ -Richtung
- ☐ $+y$ -Richtung
- ☐ $-z$ -Richtung
- ☐ Keine der obigen Richtungen ist korrekt.
- ☐ Im Ursprung heben sich die Magnetfeldstärken gegenseitig auf und das resultierende Magnetfeld ist null.

b) Berechnen Sie den Betrag $\|\vec{H}\|$ und die Richtung der magnetischen Feldstärke im Zentrum von Leiter 3. 5 Punkte

[illegible]

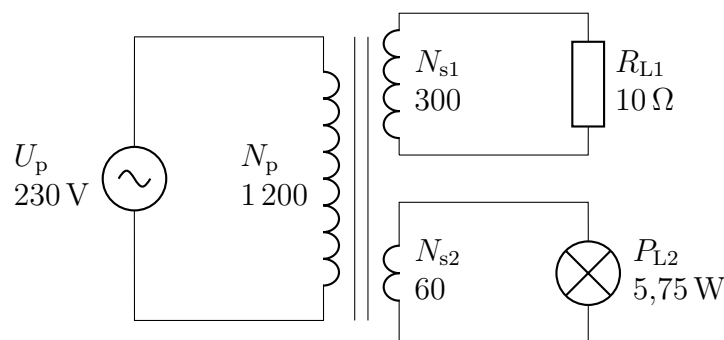
c) Bestimmen Sie den Betrag der resultierenden Kraft pro Längeneinheit $\|\vec{F}'\| = \|\vec{F}\|/l$ und ihre Richtung, die auf Leiter 3 wirkt. 7 Punkte

[illegible]

Seite 6 von 8

Gesamt: 16 Punkte

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, runden Sie alle numerischen Ergebnisse auf drei signifikante Stellen.



a) Berechnen Sie die Spannungen U_{s1} und U_{s2} an beiden Sekundärwicklungen.

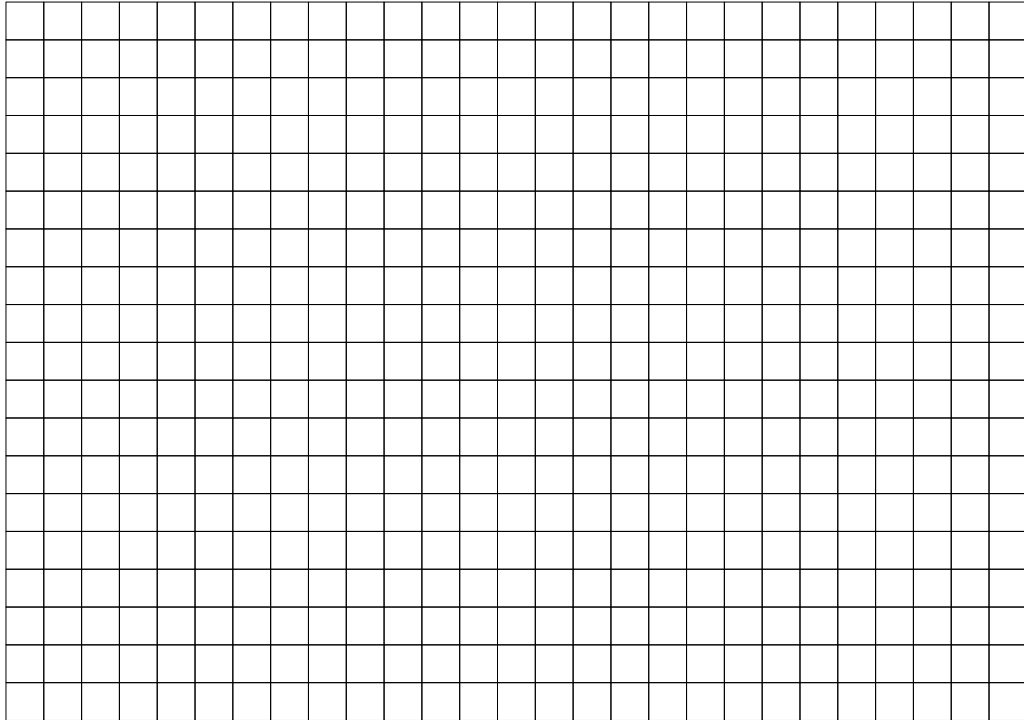
3 Punkte

[illegible]

3 Punkte

[illegible]

- c) Bestimmen Sie die gesamte Sekundärleistung $P_{s,\text{total}}$ (Summe beider Sekundärwicklungen) sowie den Primärstrom I_p . 5 Punkte



- d) Wird der Widerstand R_{L1} auf $20\,\Omega$ erhöht (die Lampe bleibt unverändert), bestimmen Sie die neuen Sekundärströme I'_{s1} , den neuen Primärstrom I'_p und die neue Gesamtleistung $P'_{s,\text{total}}$. Hat die Änderung von R_{L1} einen Einfluss auf die Sekundärspannungen U_{s1} und U_{s2} ? 5 Punkte

